内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心包疾病

（性感认识：心界向两侧扩大首先考虑心包积液 VS 扩张型心肌病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性纤维蛋白性心包炎

心包腔渗出纤维素:急性期称为急性纤维蛋白性心包炎,慢性期称为缩窄性心包炎(纤维素没有完全溶解吸收,被肉芽组织机化)

1.病毒感染（最常见）、细菌感染、尿毒症等。若无法明确病因称为特发性急性心包炎（急性非特异性心包炎）

可以是柯萨奇B组病毒,既可导致病毒性心肌炎又可导致心包炎

2.**心包摩擦音（最有价值体征）**

①ttsx **粗糙搔/抓刮高频音**，双相或三相（心房收缩、心室收缩、心室舒张）

②与心搏一致：**屏气后仍有**、频率快

③坐位前倾（心脏靠近胸壁）、**胸骨左缘 3-4 肋间**（心脏裸区）最明显

④对比：

	心包摩擦音-心包炎	胸膜摩擦音-胸膜炎
性质	粗糙抓/搔刮音	
屏气后	**仍有**	**消失**
出现时机	与心搏一致（频率快），双相或三相	与呼吸一致（频率慢），吸气、呼气两相
听诊	坐位前倾、**胸骨左缘 3-4 肋间**最明显 《内科学》吸气明显、《诊断学》呼气明显	前下侧胸壁 吸气末或呼气初最明显
积液量增多	吸气时肺扩张→挤压心包→心包脏壁两层更容易摩擦　肺内气少,心脏靠近胸壁　**可消失** 脏壁分开	

3.胸痛

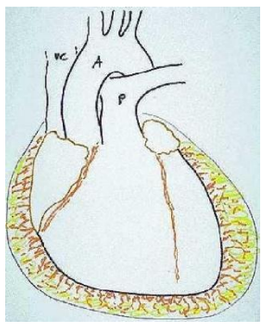
①胸骨后、心前区疼痛

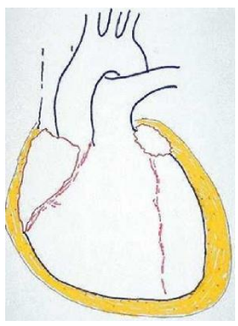
②锐痛，可为剧痛、刀割样痛 VS 冠心病:绞痛

③可放射至颈部、左肩、左臂、上腹部

④常因吞咽、咳嗽、深呼吸、变换体位加重

⑤治疗：NSAIDs





4.**心界不大或稍大**

心包腔内以渗出纤维素为主,不是渗出浆液为主

二、渗出性心包炎→心包积液→心脏压塞

①随积液量增多心包摩擦音、胸痛可消失，**呼吸困难突出** 压到支气管

②**心界向两侧扩大**

eg.呼吸系统中的严重肺气肿,左侧大量胸水,左侧大量气胸

心包腔压力↑→回心血量↓→搏出量↓→心率↑

③心尖搏动减弱、心率↑、**奇脉**、**脉压↓**　一个循环系统疾病,或多或少有搏出量↓→收缩压↓→脉压↓

④**体循环回流障碍**：颈静脉怒张、肝颈静脉回流征、双下肢水肿、胸腹水

⑤**心脏压塞 Beck 三联征：心音低弱遥远、血压↓、颈静脉怒张**（动低静高：动脉压低、静脉压高）

⑥**Ewart 征**：左肩胛下浊音、语颤增强、异常支气管呼吸音（类似胸腔积液压迫肺）water

⑦**Kussmaul 征**：吸气时颈静脉扩张更明显（Kussmaul 征还可见于缩窄性心包炎）BEcardiacK c:心脏

胸腔负压又吸气又吸血却无法回心

Kussmaul呼吸:酸中毒H^+刺激颈动脉体、主动脉体外周化学感受器,致呼吸加深加快

语颤增强、异常支气管呼吸音:实变(大叶性肺炎、肺梗死)、空洞、积液上方

---

1 **理顺心包膜:**

心包膜为双层囊袋结构,分为脏层和壁层,二者之间为心包腔,内含15~50ml浆膜液起润滑作用。心包对心脏起到固定及屏障保护作用,减少心脏与周围组织摩擦,减缓心脏收缩对周围血管的冲击,调节心室压力和容积,防止由于运行和血容量增加而导致的心腔迅速扩张或过度充盈,也能阻止炎症和恶性肿瘤向心脏转移。

但值得注意的是,心包先天缺如或手术切除通常并不会产生严重的后果。

2 **理顺急性心包炎:**

急性心包炎为心包脏层和壁层的急性炎症性疾病,各种原因引起的心包炎症大多以胸痛、心包摩擦音、心电图改变及心包渗出后心包积液为特征。

急性心包炎最常见病因为病毒感染,其他原因包括细菌感染、结缔组织病、肿瘤、尿毒症、急性心肌梗死后心包炎等,有些病人经检查仍无法明确病因,称为特发性急性心包炎或急性非特异性心包炎。

急性心包炎可为浆液性、纤维素性、出血性或化脓性。炎症反应的程度和性质取决于病因及机体的反应。心外膜下心肌表层也可受累。

3 **理顺知识点:**

急性纤维蛋白性心包炎,早期以纤维素渗出为主,临床表现为胸痛、心包摩擦音,进展期以浆液渗出为主,此时以呼吸困难为主。

急性纤维蛋白性心包炎最具诊断价值的体征为心包摩擦音,呈现粗糙骚/抓刮的高频音。典型的摩擦音可听到与心房收缩、心室收缩和心室舒张相一致的三个成分,称为三相摩擦音,故心包摩擦音与心率一致,因心率多快于呼吸频率,即心包摩擦音频率较快,且与呼吸无关,故屏气后不消失(于胸膜摩擦音对比,该摩擦音与呼吸一致,呈现吸气、呼气两相,且屏气后消失。)

多位于心前区,以胸骨左缘3~4肋间(心脏裸区,即此处心脏未被肺组织遮盖,串联肺心病HCM患者于胸骨左缘3~4肋间室间隔部位收缩期杂音)、胸骨下缘、剑突区较为明显,其强度受呼吸及体位变化的影响,如身体前倾坐位(心脏离胸壁更近,心音、杂音等都更加明显)、俯卧位、深吸气(内科学认为吸气时胸廓、肺组织扩张,挤压心包且吸气时回心血量增加,导致心包脏壁两层更容易摩擦)或将听诊器胸件加压后可能听到摩擦音加强。

(VS 诊断学认为,呼气时肺组织内气体减少,心脏与胸壁的距离更近,摩擦音更明显。)

当积液量增多将两层心包分开时,心尖搏动减弱,心脏叩诊浊音界扩大,心包摩擦音消失。

4 **理顺疼痛:**

胸骨后、心前区疼痛为急性心包炎的特征,常见于纤维蛋白渗出期。疼痛可放射到颈部、左肩、背部,也可达上腹部,偶向下颌、左前臂和手放射,可为剧痛、刀割样痛,与呼吸运动相关,常因咳嗽、深呼吸、变换体位或吞咽而加重。

随着病情的发展,症状可由纤维素期的胸痛为主转变为渗出期的呼吸困难为主。

5 **理顺知识点:**

心界向两侧扩大为重要题眼,病例题中看到后优先考虑扩张型心肌病DCM或心包积液。对比缩窄性心包炎和限制型心肌病RCM患者,心界不大或稍大。

心尖搏动减弱可见于多种情况,即诊断学思维,可能是心脏本身器质性问题,也可能是影响到心脏查体,如心衰等心脏本身的问题、心脏外的因素如心包积液、胸腔积液、气胸、肺气肿等。心包积液时,搏出量降低,为维持心输出量,机体代偿动用心率储备,即心率上升。

吸气时回心血量增加,但心包积液患者限制心室游离壁运动,而左心室心肌收缩能力较右心室更强,导致左心室舒张产生的负压抽吸更强,室间隔左移,且此时右心血液相对更多,将室间隔推向左侧,即室间隔向左摆动,出现室间隔抖动征/奇脉。

心包积液患者限制心脏舒张,导致患者体循环回流障碍,出现颈静脉怒张、肝颈静脉回流症阳性、双下肢水肿,而颈静脉怒张是与肝源性水肿的重要鉴别点,即肝脏疾病时,白蛋白含量减少,血浆胶体渗透压降低,血管内锁不住水漏出导致下肢水肿,但无颈静脉怒张等表现。

短期内出现大量心包积液可引起急性心脏压塞,出现心脏压塞Beck三联征,即心音低弱遥远、血压降低、颈静脉怒张(感性认识为动脉压低、静脉压高),且积液量大时可压迫肺组织,出现Ewart征,即左肩胛骨下出现浊音、语颤增强、听诊时闻及支气管呼吸音,即类似于胸腔积液压迫肺组织,传导增强的表现。

可能可能最可能：

①急性纤维蛋白性心包炎（如急性非特异性心包炎）：**1-3 周感染病史**，随后胸痛（锐痛）、**心包摩擦音**（胸骨左缘 3-4 肋间搔/抓刮音），**心界不大或稍大**

心脏裸区

②渗出性心包炎、心包积液、心脏压塞：呼吸困难、**心界向两侧扩大**、**奇脉**、**Beck 三联征**（心音低弱遥远/血压↓/颈静脉怒张）、Ewart 征、Kussmaul 征

三、检查

6 1.**超声心动图（首选）**：大量心包积液呈游泳心，吸气时 ttsx 室间隔左移（室间隔抖动征）

吸气时回到右心的血↑→将室间隔推向左室→左心室血↓→搏出量↓;呼气时室间隔就恢复原位

2.心包穿刺

①确诊积液性质（病因诊断）的金标准

②**缓解心脏压塞症状**

③主动脉夹层是心包穿刺的绝对禁忌症

主动脉夹层可以直接破入心包→心包积血,若此时穿刺→心包压力↓→利于主动脉夹层继续出血

7 3.X 线：心包积液呈**烧瓶心**（心影向两侧显著增大）、特别是**肺野清晰（鉴别左心功能不全）**

虽然心包积液限制了左心和右心但主要突出的是右心的问题。VS 扩心病:左心衰必有肺部问题

若肺"不干净了"不能排除心包积液

4.心电图

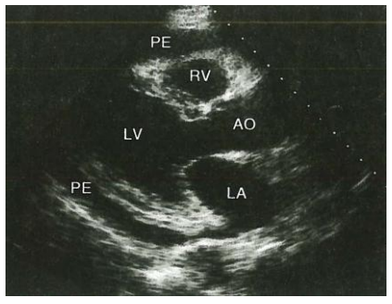
动用心率储备,维持心输出量

①心包积液：QRS 低电压和电交替，窦性心动过速

又可称为凹面向上

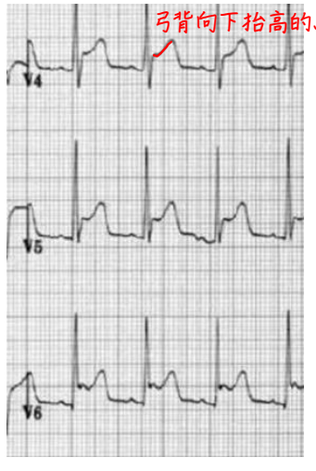
②急性心包炎：除 aVR 和 V_1 导联 ST 段压低以外、其余所有导联 ST 段弓背向下抬高　我包上岸

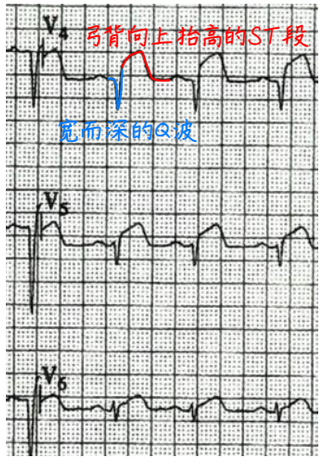
VS 急性ST段抬高型心梗:ST段弓背向上抬高











6 理顺超声心动图:

心包积液的问题在"心脏",超声对液体敏感且对心脏成像良好,故超声心动图对诊断心包积液简单易行,迅速可靠,为首选辅助检查。

大量心包积液时可见整个心动周期时脏层心包与壁层心包之间存在积液,即游泳心,舒张末期右心房塌陷及舒张早期右心室游离壁塌陷(感性认识为心包积液限制心脏舒张,导致体循环回流障碍),心脏每搏输出量降低,二尖瓣、三尖瓣与肝静脉多普勒血流频谱亦有相应改变。

吸气时回心血量增加,但心包积液患者限制心室游离壁运动,而左心室心肌收缩能力较右心室更强,导致左心室舒张产生的负压抽吸更强,室间隔左移,且此时右心血液相对更多,将室间隔推向左侧,即室间隔向左摆动,出现室间隔抖动征/奇脉,即右心室内径增大、左心室内经减小、室间隔左移。

7 理顺知识点:

心包积液患者X线检查可见心影向两侧扩大呈现烧瓶状,即呈现烧瓶心,心包积液时限制左心和右心舒张但主要突出的是右心舒张功能障碍,即体循环回流障碍(颈静脉怒张、肝经静脉回流征阳性、双下肢水肿等),故心包积液患者出现呼吸困难等症状,主要是积液压迫支气管所致,故心包积液患者大都X线检查时肺野清晰。

鉴别诊断的是,如扩心病DCM患者因左心衰,导致肺淤血水肿,出现呼吸困难,此时X线上不仅有心影增大(各心腔均可扩大,左室最早最显著),且肺野不清、肺纹理增多。

心包积液量较少时,成人<250ml,儿童<150ml时,X线可为阴性表现,而积液量增多时影响心脏除极,导致心电图上QRS波可呈现低电压,心脏也在积液中摆动,心电向量也随之摆动,故QRS波可呈现电交替。

四、鉴别诊断

（一）心包炎

	病史	发热	胸痛	心包摩擦音	心包积液量	主要积液性质
急非特	前驱感染 1-3 周起病急	明显	明显	明显	少量	草黄色、血性 淋巴细胞
类比胸腔积液 结核性	可伴原发结核灶 起病缓	低热多见	湿性：常无 干性：明显	湿性：不明显 干性：明显	湿性：大量 干性：少量	血性 淋巴细胞
肿瘤性	转移性肿瘤多见 起病缓	无或低热	常无	不明显	大量	血性 淋巴细胞
化脓性	伴原发感染灶 起病急	高热多见	-	-	-	中性粒细胞
心脏损伤后综合征	手术、心梗史	常有 心肌细胞坏死→坏死物质吸收热	常有 心肌"挂了"、缺血导致胸痛	不明显 渗出的纤维素不多	-	淋巴细胞

抓规律记特殊：

①规律：心包摩擦音明显→积液量少，如急性非特异性心包炎和风湿性心包炎积液量少、心包摩擦音明显；肿瘤性心包炎积液量多、心包摩擦音很少出现

②规律：胸痛明显→心包摩擦音明显，如急性非特异性心包炎和风湿性心包炎有明显胸痛和明显心包摩擦音

③特殊：心梗后综合征胸痛明显、但心包摩擦音不明显

血性心包积液多考虑：结核、肿瘤、急非特，淋巴细胞为主（血淋淋）

血性胸腔积液多考虑：结核、肿瘤、肺栓塞

（二）心界向两侧扩大首先考虑心包积液 VS 扩张型心肌病

心包积液使心界扩大,但心尖搏动位置不变心包积液	扩张型心肌病肺一定有问题
心尖搏动不易触及或在心界内侧、心界随体位改变（卧位心底部增宽）	心尖搏动与心界一致
以颈静脉怒张等体循环回流障碍的表现为主（必看主诉）	**左心衰（肺淤血水肿）**或全心衰
Ewart 征、可有**奇脉**	杂音，**无奇脉**（扩心病发展为全心衰时,也可有体循环回流障碍(颈静脉怒张等)的表现。）
X 线肺野多清晰	X 线肺淤血水肿：**肺部多(+)**

（三）缩窄性心包炎 VS 限制型心肌病 VS 心包积液

共性：颈静脉怒张等体循环回流障碍　心界不大或稍大

区别：心包积液的心界向两侧扩大；限制型心肌病无奇脉

真题解析 • 心包疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

主诉:先左心衰后右心衰

1. 2012N93-95 A 男性，56 岁。3 年来进行性加重劳累后心悸、气短，多次出现夜间睡眠中呼吸困难，需坐起后缓解。半年来感腹胀、食欲下降、尿少、下肢水肿。既往无高血压、糖尿病、高血脂症。查体：P 88 次/分，BP 130/70mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心前区搏动弥散，心界向两侧扩大，心率 110 次/分，心律不整，心音强弱不等，$P_2>A_2$，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下 2.0cm，肝颈静脉反流征(+)，下肢水肿(++)。

左心衰:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸
体循环回流障碍　剑突下　右心大　房颤　肺动脉高压　相对性二闭　优先考虑心包积液、扩心病

房颤三大特征:心率绝对不齐、第一心音强弱不等、脉搏短绌

左心衰表现:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸、肺部湿啰音
右心衰表现:消化道症状(腹胀、食欲下降)、下肢水肿、肝脏肿大、肝颈静脉回流征阳性、颈静脉怒张

答案:1 ABA

理顺知识点：

①.结核性、肿瘤性、化脓性心包炎可类比胸腔积液,如结核性心包炎/胸腔积液和肿瘤性心包炎/胸腔积液,都是血性,且以淋巴细胞/单个核细胞为主;而化脓性心包炎/胸腔积液是以中性粒细胞/多个核细胞为主。
结核性心包炎患者可伴有原发结核病灶,也可直接患病,因结核杆菌TB慢慢侵犯导致患者起病较缓,且以低热多见,其心包摩擦音和心包积液量,取决于结核病灶液体渗出量,即分为干性和湿性患者,即湿性患者因液体渗出较多,此时心包积液量较多,导致心包摩擦音不明显,常常无胸痛,符合一般规律,干性患者反之亦然。
肿瘤性心包炎患者此时以转移性肿瘤多见(如肺癌患者出现恶性胸腔/心包积液时直接判断为Ⅳ期),符合肿瘤患者的一般规律,即患者不发热或低热。肿瘤性心包积液患者因转移性肿瘤导致其大量心包积液量(串联恶性胸水,胸水量较大,采用胸膜腔内给抗肿瘤药、滑石粉等,进行化学性胸膜固定术),心包摩擦音不明显,常无胸痛,符合一般规律。
化脓性心包炎患者多伴原发性感染灶,此时起病较急,患者高热多见。

②.急性非特异性心包炎为病因不明的特发性急性心包炎,此时患者主诉有前驱1-3周感染史,此时患者起病较急,发热明显,故患者心包积液量中淋巴细胞含量较高,可呈现草黄色、血性积液,此时渗出物主要以纤维蛋白为主,故心包摩擦音明显、胸痛明显,心包积液量较少,符合一般规律。

③.心脏损伤后综合征,即心梗后几周后出现的心包炎,其为自身免疫反应,故发热常有(心肌坏死物的吸收热),此时患者纤维素渗出不多,心包摩擦音不明显,但患者心梗后的心肌缺血导致胸痛,并非是纤维素渗出"摩擦"导致的,不符合一般规律,即胸痛明显而心包摩擦音不明显。

93.该患者最可能的诊断是
A.扩张型心肌病
B.心瓣膜病
C.心包积液
D.冠状动脉性心脏病
94.为明确诊断，最有价值的检查是
A.动态心电图
B.超声心动图
C.胸部 X 线片
D.冠状动脉 CT
95.该患者心律不整最可能的类型是
A.心房颤动
B.窦性心律不齐
C.阵发性室上性心动过速
D.频发期前收缩

2. 2015N61 A 男性，53 岁，1 个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解。有高血压病史 1 年，最高血压达 150/90mmHg，吸烟 25 年。查体：P 88 次/分，BP 130/80mmHg，平卧位颈静脉充盈，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率 108 次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿(±)。首先可排除的是

左心衰的表现　心包积液/扩心病　体循环回流障碍　房颤　相对性二闭(功能性)

A.风湿性心瓣膜病　杂音不像(风湿性心瓣膜病是器质性杂音)、性别不像(风湿病女性多见)、风湿病的二闭是左心大、风湿病发展为二闭需要很多年,再发展到右心时间更长(题目一个月就有这些表现)、风湿病累及全身常有关节病
B.扩张型心肌病
C.冠心病　有种类型的临床表现与扩心病相似
D.心包积液

1、2级→功能性杂音
3级→功能/器质性杂音
4、5、6级→器质性杂音

改:首先考虑的疾病是B
主诉强调左心衰、肺有问题,发展到了右心衰

3. 2017N76-78 A 男性，46 岁。两个月来渐进性乏力，活动后呼吸困难。2 周来上感后不能平卧，下肢水肿。既往有肺结核病史，吸烟 25 年。查体：T 37.8℃、H 104 次/分、R 18 次/分、血压 95/85mmHg，半卧位，口唇轻度发绀，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿性啰音，心界向两侧扩大，心律齐，脉搏随呼吸强弱不等，肝肋下 2cm，下肢凹陷性水肿(++)。　优先考虑心包积液　心包积液/扩心病　奇脉(吸停脉)

76.该患者最有可能的诊断是
A.扩张型心肌病
B.急性心肌炎
C.心包积液
D.心力衰竭
77.为明确诊断，最有价值的检查为
A.X 线胸片
B.心电图
C.超声心动图
D.心肌损伤标志物检测
78.对该患者采取最关键的治疗方法是
A.心包穿刺术
B.应用静脉血管舒张剂

答案:2-3 A CCA

C.应用静脉心肌营养药物
D.应用正性肌力药物

4. 2018N155 X 心脏压塞的主要体征有
A.奇脉
B.心界扩大
C.血压下降，脉压增大 脉压低
D.心率加快，心音减弱 动用心率储备

以题带动知识点复习

5. 2019N42 A 胸膜摩擦音与心包摩擦音最重要的鉴别点在于
A.听诊部位不同
B.与呼吸运动的关系
C.与体位的关系
D.摩擦音性质的不同

6. 2020N128-129 B
A.急性心包炎
B.急性心肌炎
C.心脏压塞
D.急性感染性心内膜炎
男性，52 岁，10 天前发热、咽痛，1 天来突感心前区锐痛，呈持续性，向左肩放射，活动时加重。既往有高血压病 6 年。查体：T 37.5℃，P 88 次/分，BP 160/90mmHg，双肺(-)，胸骨左缘 3、4 肋间可闻及粗糙抓刮样音，收缩期明显，双侧脉搏对称。该患者最可能的诊断是 循环系统中有1-3周的前驱感染:急非特、病毒性心肌炎
女性，46 岁。10 天前有发热、恶心、腹泻(消化道前驱感染)，2 天来心悸伴心前区闷痛，活动后明显加重，夜间睡眠中有憋气感，既往体健。查体：T 37.6℃，P 110 次/分，BP 110/65mmHg，双肺底偶闻及湿啰音，心律整，心尖部可闻及 S_3 奔马律，肝未及。该患者最可能的诊断是

主诉:体循环障碍

7. 2022N48 A 男，20 岁。渐进性心悸、乏力、消瘦 6 个月，腹胀、下肢水肿 2 个月。查体：T 37.2℃，P 106 次/分，BP 90/75mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音遥远，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，脉搏减弱，肝颈静脉回流征(+)，双下肢凹陷性水肿(+)。该患者最可能的诊断是 功能性杂音(无特异性)
A.心包积液 Beck三联征:动脉压低,静脉压高,心音低弱遥远,颈静脉怒张
B.风湿性心瓣膜病
C.扩张型心肌病
D.病毒性心肌炎

主诉:体循环障碍

8. 2024N76-78 A 男性，60 岁。3 个月来乏力，1 个月来出现渐进性呼吸困难、腹胀、食欲下降、尿少、便秘、下肢水肿。无胸痛，无发热。既往有慢性支气管炎 30 年，饮酒史 20 年。查体：T 36.5 度，P 102 次/分，BP 90/80mmHg，表情淡漠，轻度贫血貌，颈静脉怒张，双肺(-)，心界明显向两侧扩大，心音低，肝肋下 3cm，双下肢可凹性水肿(++)，深吸气时脉搏消失。奇脉 心包积液/扩心病
76.导致目前临床表现最可能的原因是
A.全心衰竭
B.呼吸衰竭

答案:4-8 ABD B AB A CBA

C.心脏压塞
D.肝衰竭
77.最可能的诊断是
A.慢性阻塞性肺疾病
B.渗出性心包炎
C.扩张型心肌病
D.酒精性心肌病
78.为明确诊断，首选的检查是
A.超声心动图
B.动脉血气分析
C.胸部 X 线片
D.胸部 CT 检查

思维导图·心包疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



病例题中相互鉴别:
扩心病VS心包积液
肥心病VS主动脉狭窄
心肌炎VS心梗

心包积液VS缩窄性心包炎VS限心病
病毒性心肌炎VS心包炎